Серия 7: Комплексные числа • группа Б03 • 21.10.2026

МКН СПбГУ

Задачи на плюсики.

1. **а)** Докажите, что $x^{2n}-1=(x^2-1)\prod\limits_{k=1}^{n-1}\left(x^2-2x\cos\frac{k\pi}{n}+1\right)$.

б) Для каждого натурального n найдите значение выражения

$$\cos\frac{\pi}{n}\cdot\cos\frac{2\pi}{n}\cdot\ldots\cdot\cos\frac{(n-1)\pi}{n}.$$

2. Пусть ζ – корень из единицы степени n. Вычислите $1+2\zeta+3\zeta^2+\ldots+n\zeta^{n-1}$.

3. Вычислите $\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{6\pi}{7}$.

4. Вычислите

а) $1-\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-\binom{n}{6}+\ldots$;

б) $\binom{n}{1}-\binom{n}{3}+\binom{n}{5}-\binom{n}{7}+\ldots$;

в) $1+\binom{n}{4}+\binom{n}{8}+\ldots$;

г) $\binom{n}{0}+\binom{n}{3}+\binom{n}{6}+\ldots$.

Комментарий. Как мы знаем, подстановка каких-то точек в многочлен даёт некоторую информацию о его последовательности коэффициентов. Например, предположим, что для (конечной) последовательности $a_0,a_1,\ldots,a_n$ мы хотим посчитать её знакопеременную сумму $S=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k$. Тогда можно рассмотреть многочлен $f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$ и заметить, что $S=f(-1)$. Но ведь, подставлять можно разное...

5. Для натуральных чисел k и $n\geqslant k$ определим $P_{n,k}(x)=\frac{(x^n-1)(x^n-x)\ldots(x^n-x^{k-1})}{(x^k-1)(x^k-x)\ldots(x^k-x^{k-1})}$. Докажите, что $P_{n,k}(x)$ всегда является многочленом.

6. Некоторый клетчатый прямоугольник разбит на прямоугольники $m\times 1$ и $1\times n$ (которые нельзя поворачивать). Докажите, что его можно разбить на прямоугольники только одного из этих типов.

Комментарий. *Это не самая обязательная задача, она тут скорее ради развлечения.*

7. Многочлен $P(x)\in\mathbb{R}[x]$ при всех $x\in\mathbb{R}$ принимает положительные значения. Докажите, что найдутся такие многочлены $A(x)$ и $B(x)$, что $P(x)=A^2(x)+B^2(x)$.

8. Пусть θ/π рационально. Докажите, что если $\cos\theta$ рационален, то он равен 0, $\pm1/2$ или ±1.

Технические задачи.

9. Вычислите

а) $\frac{2-7i}{2i-1}$;

б) $(1+i)^5/(1-i)^3$;

в) i^{2027};

г) $(1+i)^{8n}$ при $n \in \mathbb{Z}$;

д) $(1+i)^{4n}$ при $n \in \mathbb{Z}$.

10. Представьте в тригонометрической форме:

а) $i + \sqrt{3}$;

б) $i + 1$;

в) $\frac{\cos\varphi + i\sin\varphi}{\cos\varphi - i\sin\varphi}$;

г) $\sin\xi + i\cos\xi$.

11. При $n \in \mathbb{Z}$ вычислите

а) $(1+i)^n$;

б) $\left(\frac{1-i\operatorname{tg}\varphi}{1+i\operatorname{tg}\varphi}\right)^n$;

в) $(1+\cos\varphi + i\sin\varphi)^n$.

12. Докажите, что для всяких $z, w \in \mathbb{C}$ справедливо

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2|z|^2 + 2|w|^2.$$

Какой геометрический смысл у этого тождества?

13. Вычислите

а) $\sqrt[6]{i}$;

б) $\sqrt[4]{8i\sqrt{3} - 8}$;

в) $\sqrt[3]{\dfrac{1-5i}{1+i} - 5\dfrac{1+2i}{2-i} + 2}$.

Напоминание! Корней n-й степени – n штук; имеется в виду найти все.